PROJET ZABBIX

L'idée : Mettre en place une tour de contrôle pour l'infrastructure informatique de l'entreprise.

Qu'est ce que Zabbix ? :

Zabbix est un logiciel qui supervise de nombreux paramètres d'un réseau (débit,connexion,requetes) ainsi que la santé et l'intégrité des serveurs et des ordinateurs clients.

Besoin : Passer d'une maintenance "réactive" (on répare quand ça casse) à une maintenance "proactive" (on intervient avant la panne).

« **Il vaut mieux prévenir que guérir** »

1. Le monitoring des PC clients (Windows, Linux, macOS)

Vous pouvez surveiller tout votre parc informatique de la même manière que vos serveurs. Pour un PC client, Zabbix peut vous dire :

- **Santé matérielle :** État du disque dur (prédiction de panne), température du processeur, utilisation de la RAM.
- **Inventaire :** Quel logiciel est installé, quelle version de Windows est utilisée, quel est le numéro de série du PC.
- **Disponibilité :** Est-ce que le PC de la comptabilité est allumé et connecté au réseau ?

Pourquoi Zabbix ? Contrairement à d'autres outils, il est 100% Open Source (pas de coût de licence) et extrêmement polyvalent pour surveiller serveurs, réseaux et applications. Zabbix n'est pas seulement applicable à nos serveurs , mais également à nos pc clients (windows pour la plus part)

PARTIE I : L’installation

Etape A :

L’installation se déroulera sur un serveur Debian (Ubuntu fonctionne également) virtualisé depuis notre serveur local de l’entreprise (Objectif zéro coups).

La première partie de l’installation se fera via le Shell de notre serveur :

1. Installation du dépôt Zabbix

On commence par télécharger et installer le paquet qui contient les sources officielles de Zabbix.

```
Wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.0+debian12_all.deb
sudo dpkg -i zabbix-release_latest_7.0+debian12_all.deb
sudo apt update
```

2. Installation du serveur, du frontend et de l'agent

Cette commande installe le cœur de Zabbix ainsi que les composants web nécessaires.

Bash

```
sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent mariadb-server
```

3. Création de la base de données

Connectez-vous à MariaDB pour créer la base et l'utilisateur. **Remplacez `votre_mot_de_passe` par un mot de passe sécurisé.**

Bash
```
sudo mariadb -u root
```

Une fois dans l'invite de commande MariaDB, tapez ces lignes une par une :

MySQL
```
create database zabbix character set utf8mb4 collate
utf8mb4_bin;
create user zabbix@localhost identified by
'votre_mot_de_passe';
grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
set global log_bin_trust_function_creators = 1;
quit;
```

4. Importation du schéma initial

Importez les données de base dans la base de données que vous venez de créer. Le système vous demandera le mot de passe de l'utilisateur `zabbix` défini juste au-dessus.

Bash
```
sudo zcat /usr/share/zabbix-sql-
scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-character-
set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix
```

Note : Une fois l'importation terminée (cela peut prendre quelques secondes), désactivez l'option de création de fonctions :

Bash

```
sudo mariadb -u root -e "set global
log_bin_trust_function_creators = 0;"
```

5. Configuration du serveur Zabbix

Modifiez le fichier de configuration pour indiquer à Zabbix quel mot de passe utiliser pour se connecter à la base de données.

Bash
```
sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

Cherchez la ligne # `DBPassword=` et modifiez-la comme ceci (enlevez le #) :

Plaintext
```
DBPassword=votre_mot_de_passe
```

6. Redémarrage et activation des services

Lancez les services et faites en sorte qu'ils démarrent automatiquement avec le serveur.

Bash
```
sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
```

7. Finalisation via l'interface Web

Ouvrez votre navigateur et rendez-vous à l'adresse suivante :
http://adresse_ip_du_serveur/zabbix

Suivez l'assistant de configuration (tout devrait être au vert). Les identifiants par défaut sont :

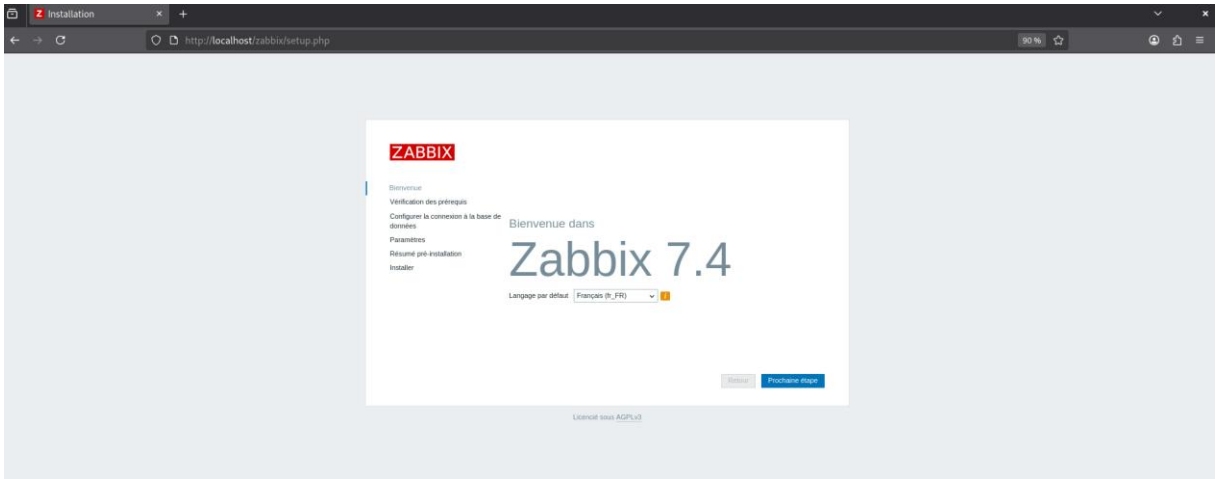
- **Utilisateur :** Admin
- **Mot de passe :** zabbix

Étape B:

Une fois l'installation via ligne de commande **terminée .**

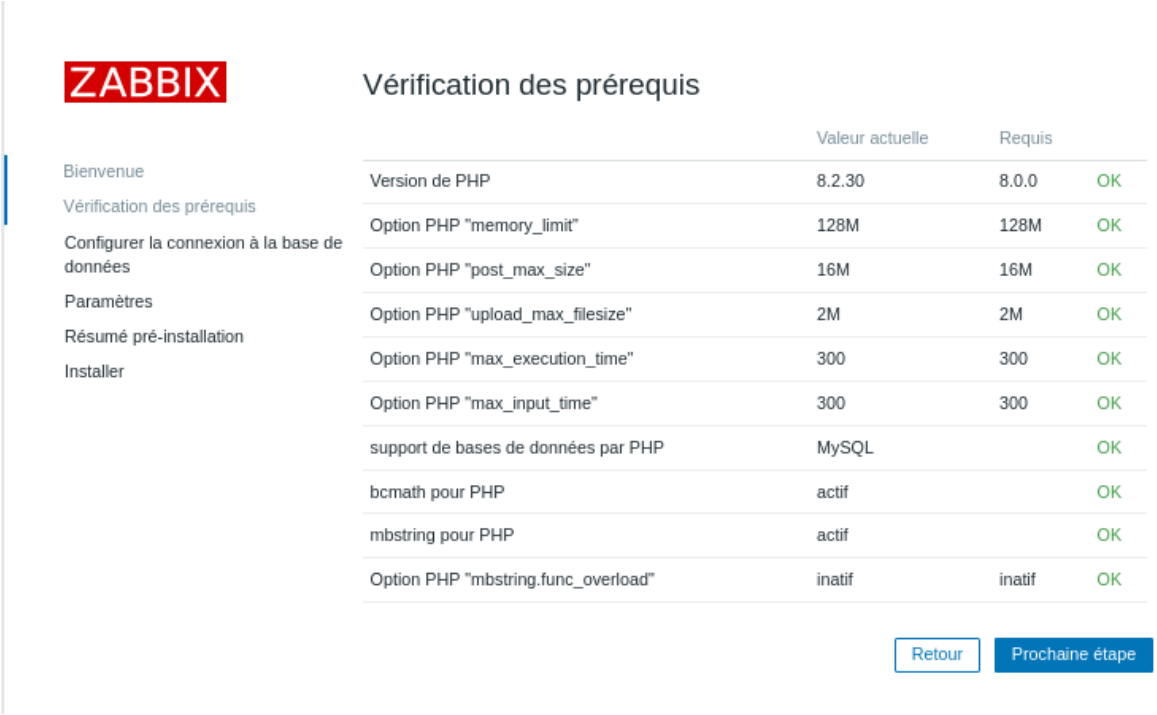
La seconde partie de l'installation s'effectue à la première ouverture de l'application / panel web de Zabbix

Pour accéder au panel de l'interface Zabbix on rentre : "**IP_du_serveur/zabbix**" dans notre **navigateur**.



Une première page de configuration apparait, sur lequel il faut sélectionner notre **langue** (**Français** dans notre cas).

Puis cliquer sur **prochaine étape**



Une seconde page apparait nous indiquant si toutes les **dépendances** sont bien **installées** et **actives.**

Configuration de la base de données :

Cette interface permet de définir les paramètres de communication nécessaires pour que l'interface PHP de Zabbix puisse lire et écrire des données dans le système de gestion de base de données.

Il alors nécessaire de renseigner :

Le **type de base de données :** en l'occurrence **MySQL** (Si **MariaDB** a été utilisé comme système de base de données, sélectionner tout de même **MySQL** car les deux fonctionnent de la même manière).

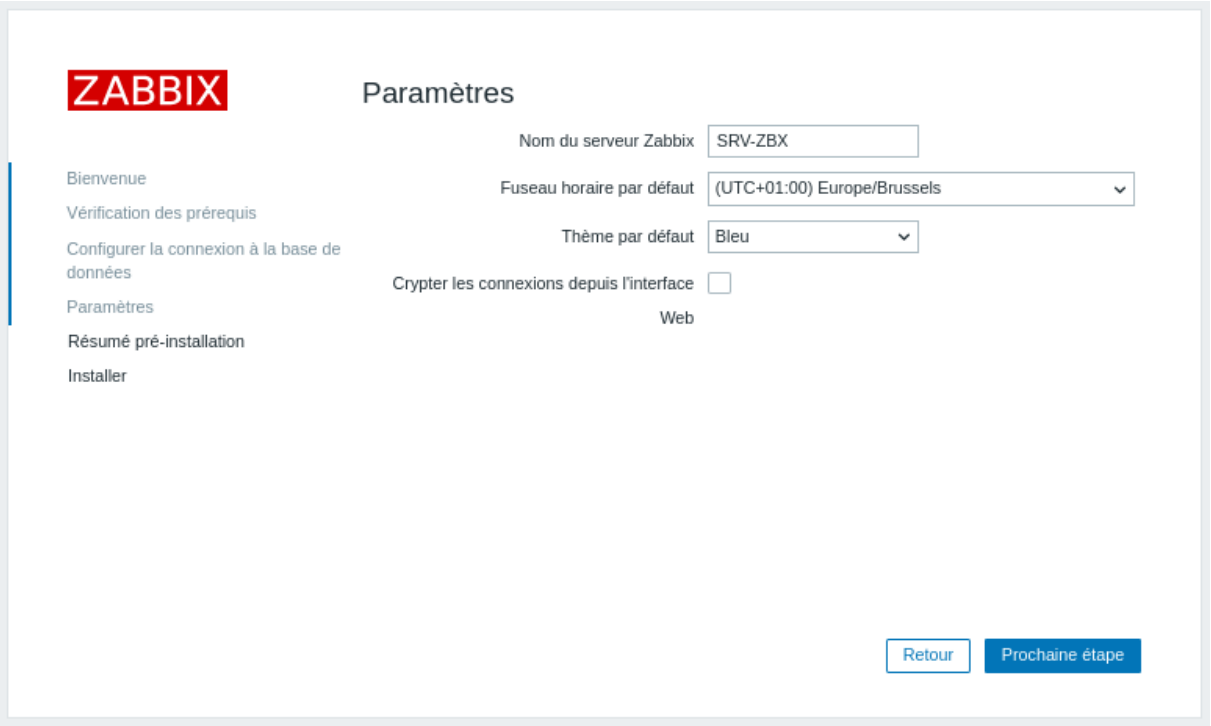
L'**hôte de base de données :** C'est en principe notre machine sur laquelle est installé Zabbix (localhost), sinon, renseigner l'adresse de la base donnée externe.

Port de la base de données **:** laisser à **0** (port par **défaut** utilisé par Z**abbix**)

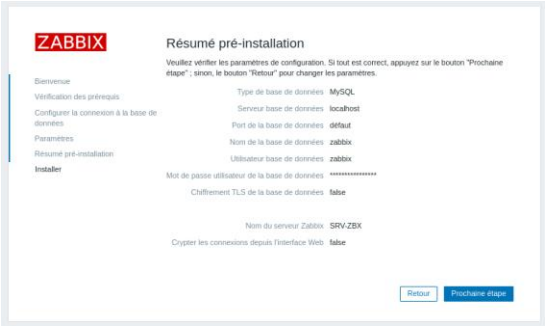
Nom de la base de données **: zabbix** (Nom assigné **précédemment** dans la **création** de la base de données)

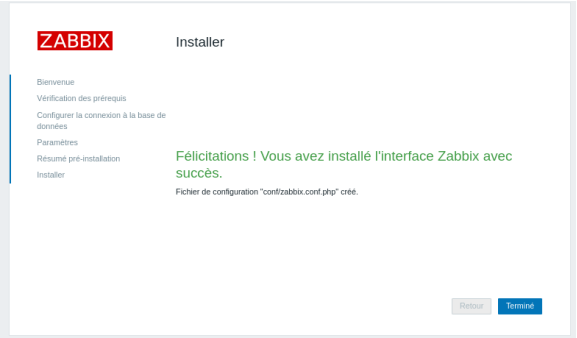
Stocker les informations d'identification : Par soucis d'efficacité nous allons choisir **Texte brut,** mais si l'installation s'effectue dans une grande entreprise il faudra préconiser l'utilisation d'un **Coffre HashiCorp** (stockage externe et sécurisé du mot de passe de la base) pour limiter l'**identification des risques** liés au vol d'identifiants.

Utilisateur / Mot de passe : Il s'agit des identifiants que nous avons créé précédemment lors de l'étape A, nous les donnons à Zabbix pour qu'il puisse accéder à la base de données



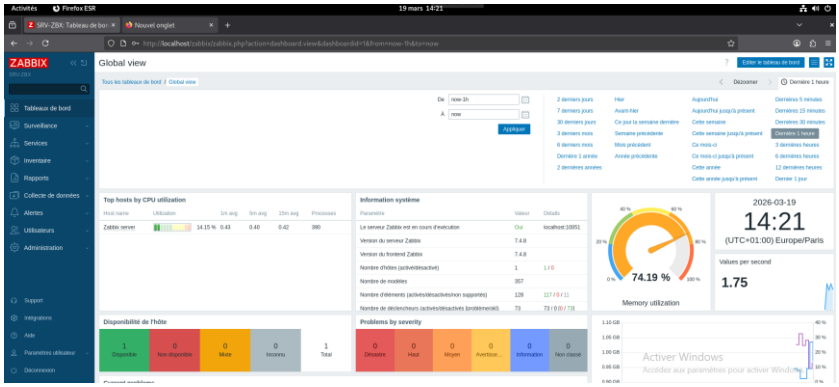
Nommer le serveur **ZABBIX** (de préférence en respectant une convention de nommage), puis le **fuseau horaire**, pour nous ,**Français , "Europe/Brussels**" convient.



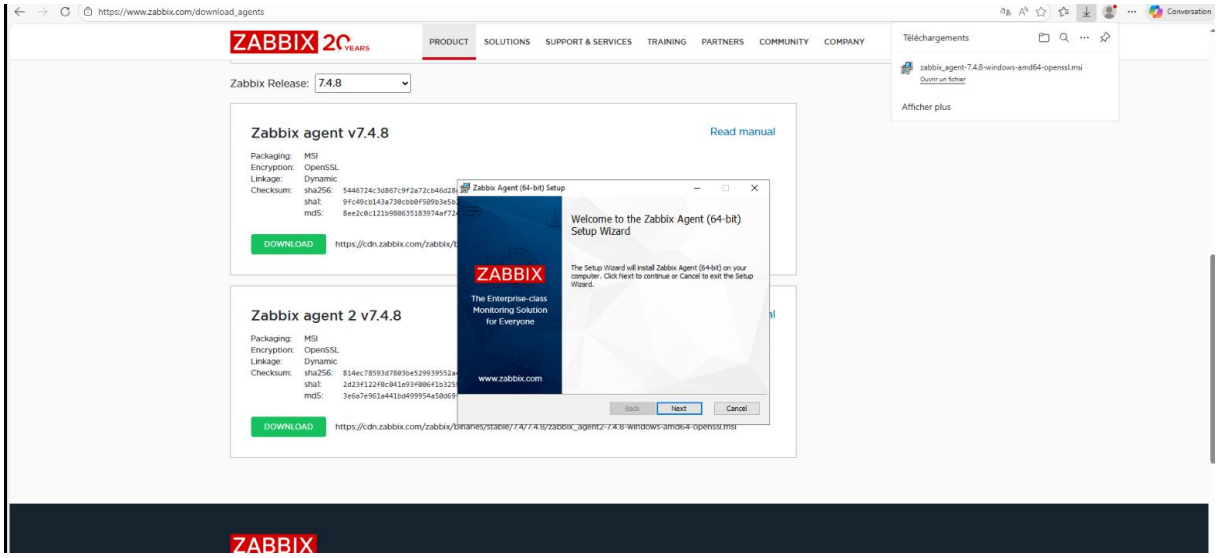


Par la suite, une page **récapitulative,** ainsi qu'une **confirmation** si **l'installation** est **terminée**

Maintenant en peut avoir accès à l'interface de Zabbix

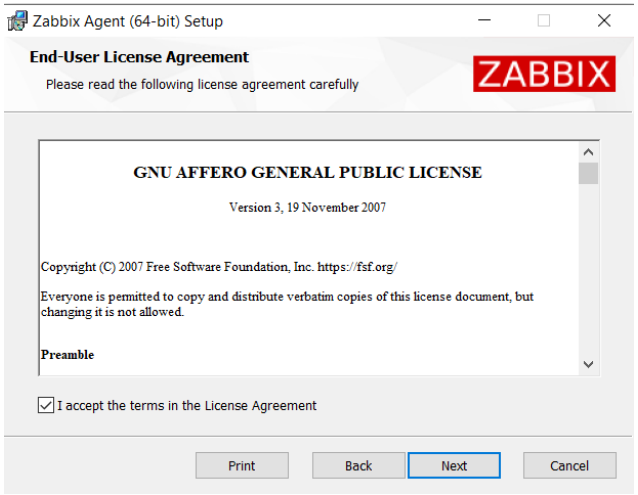


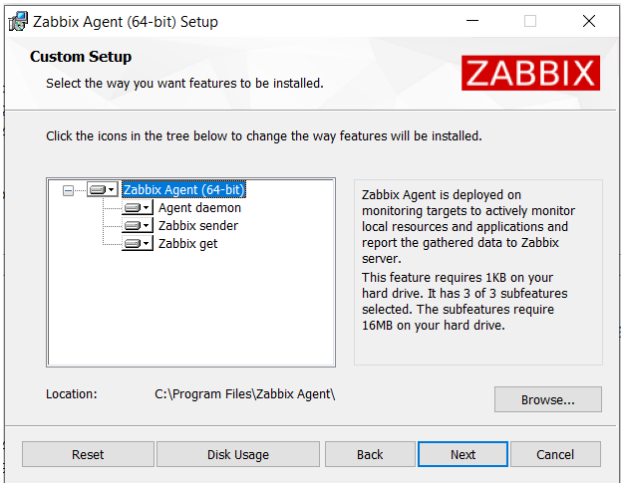
Une fois arrivé sur l'interface, pour y ajouter un nouvel appareil à superviser, la meilleure manière est d'installer l'agent Zabbix , Voici la procédure simple sur un windows server:

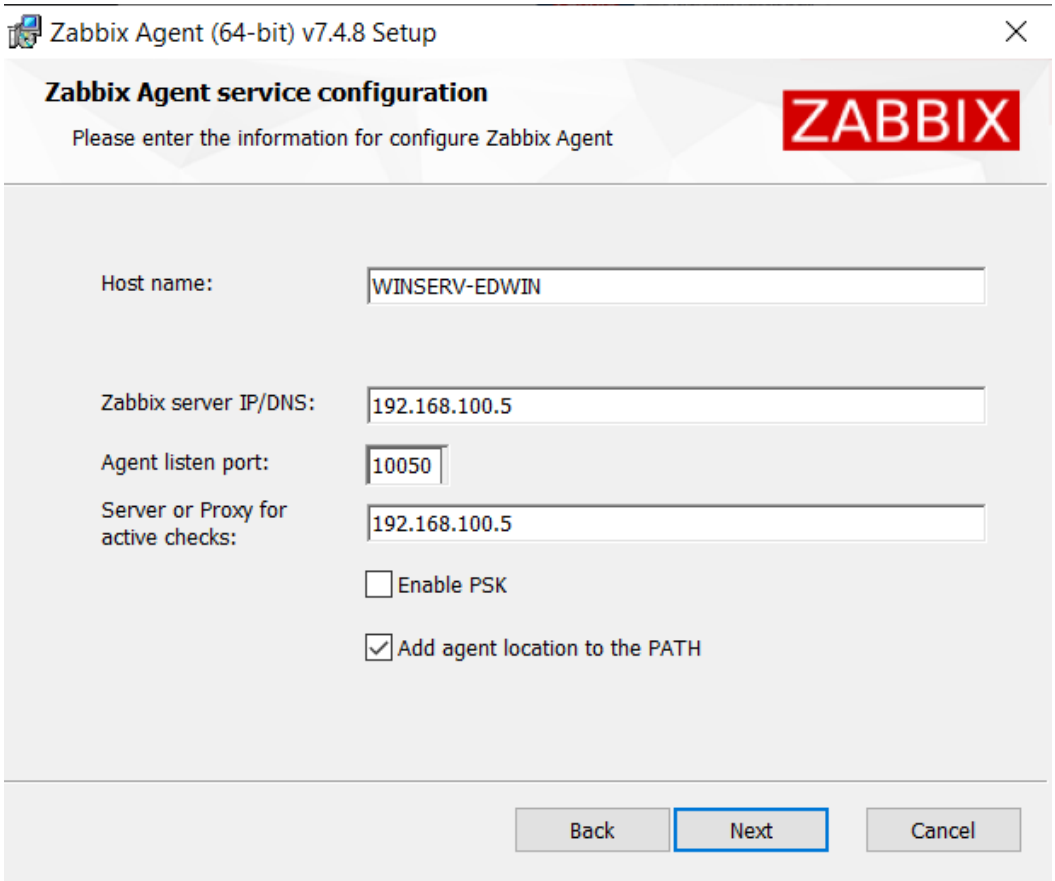


Il faut se rendre sur le site de zabbix : https://www.zabbix.com/fr/download_agents

Puis sélectionner l'OS de la machine en question, télécharger et lancer l'installeur.







<u>Étape la plus importante :</u>

Dans **Host name** : Mettre le **nom exact** de la machine, **pour en être sûr** -> **CMD** > **“hostname”**

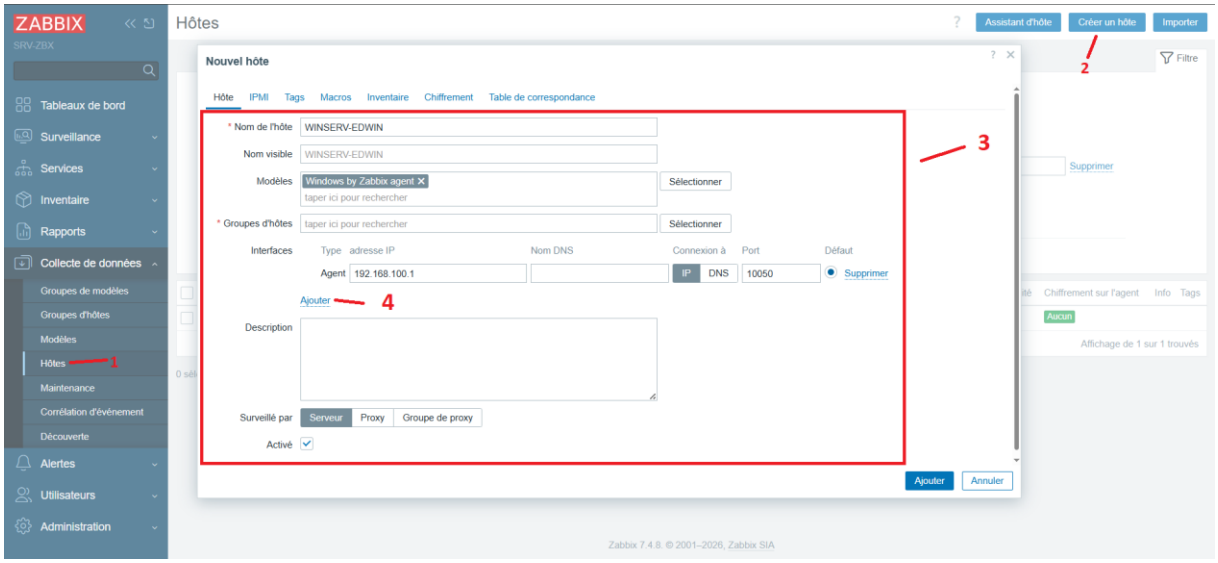
Zabbix server IP/DNS : indiquer **l’adresse IP** du **serveur Zabbix**

Agent listen port : 10050 (Le port **par défaut** utilisé par **Zabbix**)

Server or Proxy for active checks : Également l'adresse **IP** du serveur **Zabbix** , si aucun **proxy Zabbix** n'est utilisé .

Cocher : "Add agent location to the PATH"

Ajout de l’agent sur l’interface :



Cliquer sur **Collecte de données** > **hôte** > **Créer un Hôte**

Nom de l’hôte : Indiquer le **nom exact** de la **machine ,** en l’occurrence **“WINSERV-EDWIN”**

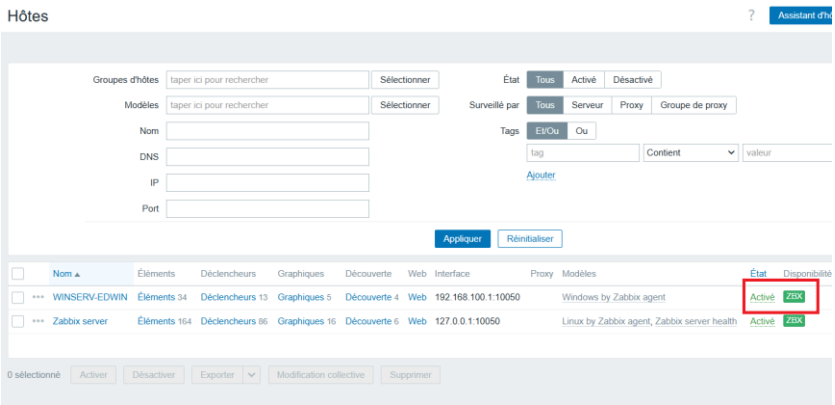
Modèles : Wndows By Zabbix Agent

Ajouter > **Agent**

Groupes d’hôtes : Windows Servers (en l’occurence)

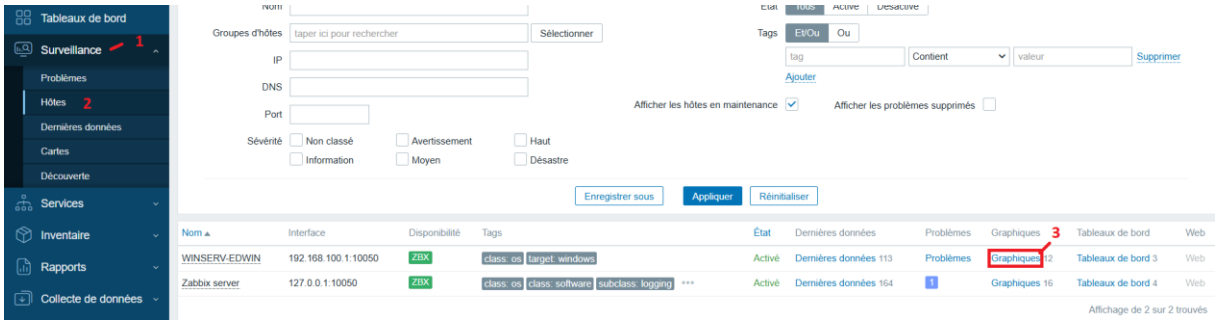
Indiquer **l’ip** de la **machine**

Ajouter > Lorsque tout est bon ,



Lorsque tout est bon, un rectangle “**ZBX**” en vert apparait

Nous avons désormais accès aux différents graphiques relatifs aux statistiques de RAM , stockage , CPU etc … :



Cliquer sur **Graphiques**

Cliquer sur Graphiques de l'hôtes, pour avoir les infos les plus intéressantes